

SYNDROMES CORONARIENS AIGUS (SCA)

Pr. Ag BOULAAM

Année universitaire 2025/2026

Introduction et Épidémiologie

Les maladies cardiovasculaires (CV) représentent la **première cause de mortalité dans le monde**. En Algérie, on observe une transition épidémiologique, les maladies non transmissibles (MNT) devenant plus fréquentes que les maladies transmissibles. Les Syndromes Coronariens Aigus (SCA) font partie des pathologies cardiovasculaires et constituent une **véritable urgence diagnostique et thérapeutique**.

La Cardiopathie Ischémique (CPI) ou maladie coronaire se manifeste sous plusieurs formes de gravité croissante :

1. Ischémie myocardique silencieuse (IMS).
2. Angor stable ou syndrome coronaire chronique (SCC).
3. SCA sans sus-décalage du segment ST (SCA ST-) : Angor Instable (AI) et Infarctus du Myocarde sans élévation du ST (NSTEMI).
4. SCA avec sus-décalage du segment ST (SCA ST+) : STEMI.
5. Mort subite.

I. Rappel Anatomique des Artères Coronaires

Les artères coronaires naissent au niveau de la partie initiale de l'aorte ascendante.

1. **Coronaire Gauche (CG)** : Composée d'un tronc commun qui se divise en deux artères principales :
 - **Interventriculaire Antérieure (IVA)**: Chemine sur le sillon interventriculaire antérieur et donne des branches septales et des branches diagonales.
 - **Circonflexe (CX)**: Chemine sur le sillon auriculo-ventriculaire gauche et donne des branches marginales.
2. **Coronaire Droite (CD)**: Naît de la partie initiale de l'aorte ascendante et chemine sur le sillon auriculo-ventriculaire droit. Elle se bifurque en deux artères :
 - **Interventriculaire Postérieure (IVP)**: Chemine sur le versant postérieur du sillon interventriculaire.
 - **Rétroventriculaire Gauche (RVG)**: Chemine sur la paroi postérieure du Ventricule Gauche (VG).

II. Rappel Physiologique : L'Ischémie Myocardique

Le métabolisme cardiaque est aérobie et nécessite un apport important et permanent en oxygène. L'ischémie myocardique est un **déséquilibre entre les apports et les besoins en oxygène du myocarde**.

A. Les Besoins en Oxygène du Myocarde : Ils sont proportionnels à :

- La fréquence cardiaque (FC).
- La contractilité du ventricule gauche.
- La tension pariétale.

B. Les Apports en Oxygène au Myocarde : Ils sont proportionnels au débit coronaire, réglé par :

- La différence de pression régnant entre l'aorte et le sinus coronaire.
- Les résistances coronaires (influencées par la vasomotricité régulant le calibre des vaisseaux épicaardiques).

C. Conséquences de l'Ischémie (Cascade Ischémique)

1. **Biochimiques:** Déviation vers un métabolisme anaérobie avec production de lactates.
2. **Mécaniques et hémodynamiques:** Diminution de la contractilité et de la compliance ventriculaire gauche dans la zone d'ischémie.
3. **Électriques:** Modifications du potentiel membranaire se traduisant à l'ECG par des troubles de la repolarisation ventriculaire.
4. **Cliniques:** Douleur angineuse.

III. Étiologies et Facteurs de Risque Cardiovasculaire

A. Athérosclérose (Cause Principale)

L'athérosclérose est la première et principale cause de l'insuffisance coronaire. C'est une maladie inflammatoire chronique, induite par des FDRCV, consistant en la formation de plaques d'athérome dans l'intima.

- **Plaque Stable:** Chape fibreuse épaisse, noyau lipidique faible, responsable du **Syndrome Coronaire Chronique (SCC)** ou angor stable.
- **Plaque Vulnérable/Instable:** Chape fibreuse fine, noyau lipidique large. Sa **rupture ou fissuration** est la cause principale de la thrombose obstructive à l'origine des **SCA**.

Le retentissement de l'athérosclérose peut se manifester également au niveau des artères carotides (AVC), des artères des membres inférieurs (AOMI, claudication intermittente) et de l'aorte (anévrisme).

B. Autres Étiologies de l'Insuffisance Coronaire

1. **Organiques:** Coronarite inflammatoire, Spasme coronaire, Embolie coronaire (thrombus des cavités cardiaques, végétation d'endocardite), Dissection coronaire spontanée ou traumatique.
2. **Fonctionnelles (Déséquilibre Apports/Besoins):** Obstacle à l'éjection ventriculaire (RAO, CMH), Insuffisance aortique, Anémie sévère, Tachycardie à fréquence très élevée.

C. Facteurs de Risque Cardiovasculaire (FDRCV)

Type de FDR	FDR CV
Non Modifiables	Âge (H $\geq$ 50 ans, F $\geq$ 60 ans), Sexe (risque plus élevé chez l'homme), Hérité (SCA ou mort subite avant 55 ans chez parent 1er degré ♂, avant 65 ans chez ♀).
Modifiables Majeurs	Tabagisme (actif ou sevré < 3 ans), HTA, Diabète (type 1 ou 2), Dyslipidémie (LDLc > 1,6 g/L).
Modifiables Secondaires (Aggravants)	IRC (DFG < 60ml/min), Obésité (BMI $\geq$ 30) ou Surpoids (BMI $\geq$ 25), Sédentarité, Mauvaises conditions socio-économiques.

IV. Définition de l'Infarctus du Myocarde (IDM)

L'IDM est la **nécrose myocardique** survenant dans un contexte clinique évocateur d'ischémie myocardique aiguë. Le diagnostic repose sur la présence simultanée de:

1. **Élévation et/ou baisse d'un biomarqueur de nécrose myocardique** (Troponine ultrasensible) $\geq$ 1 fois la limite supérieure de la normale (LSN).
2. **ET au moins 1 signe d'ischémie myocardique :**
 - **Clinique:** Douleur angineuse.
 - **ECG:** Modifications récentes de ST et/ou de T, apparition récente d'onde Q de nécrose, ou apparition récente de Bloc de Branche Gauche (BBG).
 - **Imagerie (ETT):** Apparition récente de troubles de la cinétique VG (hypokinésie, akinésie).
 - **Coronarographie:** Identification d'un thrombus coronaire.

V. Classification des Syndromes Coronariens Aigus (SCA)

La classification des SCA repose sur la persistance ou non du sus-décalage du segment ST à l'ECG initial et sur l'élévation des biomarqueurs cardiaques.

1. SCA avec Sus-Décalage du Segment ST (SCA ST+) (STEMI)

- Caractérisé par une élévation persistante du segment ST sur l'ECG.
- Témoigne le plus souvent d'une **occlusion complète d'une artère coronaire**.
- Entraîne une nécrose myocardique transmurale.

2. SCA sans Sus-Décalage du Segment ST (SCA ST-)

Souvent dû à une **occlusion incomplète** d'une artère coronaire (thrombus plaquettaire non occlusif ou embolisation distale).

- **Angor Instable (AI) (ST- T-):** Ischémie myocardique sans nécrose détectable (absence d'élévation des biomarqueurs cardiaques).
- **IDM sans élévation du ST (NSTEMI) (ST- T+):** Ischémie myocardique avec nécrose détectable (élévation des biomarqueurs cardiaques) mais sans sus-décalage persistant du segment ST à l'ECG initial. Entraîne une nécrose sous-endocardique.

SCA ST- (AI et NSTEMI)

VI. Diagnostic du SCA ST-

A. Clinique (Douleur Thoracique - DT)

- **Forme typique (DT angineuse prolongée > 20 min):** Angor De Novo sévère (Classe III CCS), Angor crescendo (déstabilisation récente d'un angor stable), Angor post-infarctus.
- **Forme atypique:** Plus fréquente chez le diabétique, le sujet âgé (>75 ans) et la femme. Peut se manifester par des épigastralgies, des troubles digestifs ou une dyspnée.

La probabilité de maladie coronaire est élevée en présence de FDRCV (âge, HTA, diabète, tabagisme...) et d'antécédents coronariens ou athérosclérose extra-c coronaire.

B. Électrocardiogramme (ECG)

- **Réalisation:** ECG 12 dérivations, le plus tôt possible (< 10 min). À répéter si récidive de la douleur.
- **Aspects possibles:** Sous-décalage de ST (horizontal ou descendant), inversion des ondes T, ou sus-décalage non persistant de ST.
- L'ECG peut être normal (dans 1/3 des cas).

C. Biomarqueurs de Nécrose Myocardique (Troponines Ultra-Sensibles)

Leur dosage est systématique en cas de suspicion de SCA ST-.

- L'algorithme h0/h1, sinon h0/h2, est recommandé par l'ESC pour distinguer AI et NSTEMI.
 - **NSTEMI confirmé (T+):** Troponine à h0 fortement élevée ou variation significative à h1/h2. Hospitalisation enUSIC.
 - **NSTEMI éliminé (T-):** Taux de troponine très faible à h0 ou sans variation significative à h1/h2 (Angor instable ou autre étiologie).
 - **Diagnostic non exclu:** Garder le patient en observation et refaire la troponine à h3.
- **Attention:** Toute élévation de troponine ne signifie pas un SCA ; des diagnostics différentiels existent (embolie pulmonaire, myocardite, insuffisance rénale, dissection aortique, etc.).

D. Échocardiographie

Elle est systématique. Elle permet d'étudier la fonction VG, rechercher des anomalies de la cinétique (hypokinésie, akinésie), rechercher une complication, et éliminer un diagnostic différentiel (dissection aortique, péricardite, embolie pulmonaire).

VII. Stratification du Risque et Stratégie de Prise en Charge (SCA ST-)

La stratification du risque ischémique est cruciale pour déterminer les délais de prise en charge et choisir la stratégie (invasive ou conservatrice).

Niveau de Risque	Critères Cliniques/Électriques	Stratégie Invasive	Délai de Revascularisation
Très Haut Risque	*Instabilité hémodynamique/Choc cardiogénique, *Douleurs thoraciques réfractaires/persistantes, *Arythmie menaçant le pronostic vital, *Complications mécaniques de l'IDM, *IC aiguë, *Sous-décalage ST > 1 mm dans ≥ 6 dérivation + Sus-décalage ST en aVr, *Modifications dynamiques/récidivantes de ST-T	Coronarographie	Immédiate (< 2 heures).
Haut Risque	*NSTEMI confirmé (Tn positive), *Modifications dynamiques ST-T, *Sus-décalage transitoire ST, *Score GRACE > 140.	Coronarographie	Précoce (< 24 heures).
Risque Non Élevé	Absence des critères ci-dessus.	Tests non invasifs (Épreuve d'effort, Imagerie de stress coro-scanner)	Sélective (coronarographie si tests non invasifs positifs).

Risque Hémorragique : L'évaluation du risque hémorragique (ex : Score CRUSADE, ARC-HBR) est importante avant d'administrer les traitements anti-thrombotiques.

VIII. Traitement du SCA ST-

A. Prise en Charge Initiale (Phase Aiguë)

- Mise en condition et surveillance:** Hospitalisation enUSIC. Repos au lit et surveillance PA, FC, ECG (quotidien et si récurrence douloureuse). Oxygénothérapie si SaO₂ < 90%.
- Traitement Anti-ischémique:** Bêta-bloquants (FC cible 50-60/min) ± Dérivés nitrés. Morphiniques (3-5 mg IV ou SC) si douleur non calmée par les dérivés nitrés.
- Traitement Antithrombotique (DAPT + Anticoagulation):**
 - Aspirine:** Dose de charge 150-300mg *per os* (ou 75-250 mg IV), puis 75-100mg/j au long cours.
 - Inhibiteur P2Y₁₂:** Prasugrel ou Ticagrélor sont préférés ; Clopidogrel est une alternative. (Le prétraitement systématique par P2Y₁₂ n'est pas recommandé si l'anatomie coronaire est inconnue et que l'angiographie est prévue dans les 24h).
 - Anticoagulants:** HBPM (Énoxaparine) ou HNF à dose curative.

B. Traitement au Long Cours (Prévention Secondaire)

L'ordonnance de sortie doit suivre le protocole **BASIC** :

- **Bêta-bloquants (B):** Surtout si Insuffisance Cardiaque (IC) ou FE $\leq$ 40%, avec FC cible 50-60/min.
 - **Antiagrégants (A):** Aspirine 100mg/j à vie. Inhibiteurs P2Y12: La poursuite de Prasugrel/Ticagrélor ou Clopidogrel, dure généralement 12 mois, mais peut être réduite (ex: 1 à 6 mois) si risque hémorragique élevé, ou prolongée si risque ischémique élevé.
 - **Statine (S):** À forte dose, objectif LDLc cible $< 0,55$ g/l (1,4 mmol/L).
 - **IEC ou ARA2 (I):** Surtout si IC, FE $\leq$ 40%, Diabète, HTA, IRC.
 - **Contrôle des FDR (C):** Mesures hygiéno-diététiques et Réadaptation cardiaque.
-

SCA ST+ (STEMI)

IX. Diagnostic du SCA ST+

A. Clinique (Douleur Infarctoïde)

- **DT typique:** De repos, prolongée (> 20 min), très violente, rétrosternale, constrictive, irradiante (mâchoire, bras), et **résistante à la trinitrine**.
- Il est crucial de préciser l'heure d'apparition des symptômes.
- **Signes associés (vagueux/digestifs):** Sueurs, pâleur, nausées, vomissements (surtout IDM inférieurs), dyspnée (IC), syncope.

B. Électrocardiogramme (ECG)

- **Réalisation:** ECG 12 dérivations dans les 10 min suivant le 1er contact médical. Ajouter les dérivations basales (V7-V9) et précordiales droites (V3R-V4R).
- **Aspect électrique (Onde de Pardee):** **Sus-décalage de ST, convexe vers le haut et englobant l'onde T.**
 - Doit être persistant et présent dans **au moins 2 dérivations contiguës**.
 - Seuils spécifiques V2-V3 : ≥ 2.5 mm ♂ < 40 ans ; ≥ 2.0 mm ♂ ≥ 40 ans ; ≥ 1.5 mm ♀.
- **Image en miroir (inconstante):** Sous-décalage de ST dans les dérivations opposées.
- **Évolution (chronologique):** Débute par l'onde T ample pointue d'ischémie sous-endocardique et évolue vers l'apparition d'ondes Q de nécrose et la négativation de l'onde T.
- **Localisation topographique:**
 - Antéro-septal (V1 à V3), antéro-septo-apical (V1 à V4) : IVA
 - Antérieur (V1 à V6), antérieur étendu (V1 à V6 et DI-AVL) : IVA
 - Inférieur (DII-DIII-AVF) : Droite ou Cx.
 - Basal (V7-V8-V9) : Droite ou Cx.
 - Latéral Bas (V5-V6) : Cx ou Marginale. Latéral Haut (DI-AVL) : Mg ou Dg.

C. Biomarqueurs

Le dosage des troponines ne doit en aucun cas retarder la PEC du STEMI. L'élévation est importante et proportionnelle à l'étendue de la nécrose.

X. Prise en Charge Thérapeutique (STEMI)

L'objectif principal est de **rétablir le plus rapidement possible la perméabilité de l'artère occluse** (Revascularisation ou Reperfusion) pour diminuer la nécrose **'TIME IS MUSCLE'**

A. Stratégies de Reperfusion en Urgence

La reperfusion est indiquée si le diagnostic est posé dans les **12 premières heures** du début des symptômes.

1. **Angioplastie Primaire (ATL):** Traitement de choix de 1ère intention.
 - À préférer si réalisable dans les **120 minutes** après diagnostic.
 - Résultats supérieurs à la thrombolyse en termes de restauration du flux coronaire et de préservation de la fonction VG, avec un risque hémorragique moindre.
2. **Thrombolyse (Fibrinolyse):**
 - À réaliser si l'ATL n'est pas réalisable dans les 120 minutes.
 - Doit être débutée dans les **10 minutes** suivant le diagnostic SCA ST+.
 - **Contre-indications absolues (CI)** incluent AVC hémorragique (à vie), AVC ischémique < 6 mois, saignement gastro-intestinal < 1 mois, dissection aortique.
 - **Suivi de la Thrombolyse:** Évaluation du succès dans les 60-90 minutes, principalement par la **régression du sus-décalage ST d'au moins 50%**.
 - **Conduite post-thrombolyse:** Si succès, Coronarographie ± ATL entre 2-24h (ATL facilitée). Si échec, ATL de sauvetage immédiate.

N.B: Entre 12 et 48 heures, l'ATL primaire peut être utile. Après 48 heures, ne pas ouvrir l'artère occluse en l'absence de douleur.

B. Traitement Adjuvant (Phase Aiguë)

- **Double Anti-Agrégation Plaquettaire. (DAPT):** Aspirine (Charge 150-300mg) + Inhibiteur P2Y12 (Prasugrel/Ticagrelor préférés, sinon Clopidogrel).
- **Anticoagulants:** HBPM ou HNF à dose curative. Arrêt à 48h sauf complication thromboembolique.
- **Autres:** Morphiniques si besoin, Oxygène si SaO₂ < 90%.

C. Traitement au Long Cours (BASIC)

Idem SCA ST- (Bêta-bloquants, DAPT 12 mois puis Aspirine seule, Statine forte dose, IEC, Contrôle des FDR).

XI. Complications des SCA :

Les complications sont souvent rencontrées dans les SCA ST+, et le traitement principal est la reperfusion myocardique.

A. Complications Rythmiques et de Conduction (Précoces)

- **Troubles Ventriculaires:** TV/FV (responsables de la mort subite préhospitalière). Traitement : Choc Électrique Externe (CEE).
- **Troubles Supraventriculaires:** Fibrillation Atriale (FA). Traitement : Anticoagulation, Amiodarone IV, CEE si mal tolérée.
- **Troubles de Conduction (BAV):**
 - *IDM inférieur (nodal, bénin):* Ne nécessite souvent que surveillance. Atropine ou Sonde d'Entraînement Électro-Systolique (SEES) si symptomatique. Bêta-bloquants contre-indiqués.
 - *IDM antérieur (infrahissien, grave):* Nécessite SEES, voire pacemaker définitif si persistance.

B. Complications Hémodynamiques

- **Insuffisance Cardiaque Gauche (ICG):** Classifiée selon **KILLIP** (Stade I à IV). Stade IV = Choc cardiogénique (nécrose > 40%).
 - **PEC Choc Cardiogénique (Killip IV):** Inotropes positifs, ballon intra-aortique de contre-pulsion (BIA/CP). Contre-indication des dérivés nitrés, IEC et bêtabloquants.
- **IDM du Ventricule Droit (VD):** Surtout dans les STEMI inférieurs. Clinique : Insuffisance Cardiaque Droite, état de choc, Sus-décalage ST en V3R/V4R.
 - **PEC:** Remplissage vasculaire et inotropes. Dérivés nitrés/IEC/BB contre-indiqués.

C. Complications Mécaniques : Rares mais de mortalité élevée.

- **Insuffisance Mitrale aiguë par rupture de pilier** (souffle + ICG/choc).
- **Communication Interventriculaire (CIV) par rupture septale** (souffle méso-cardiaque en rayon de roue + OAP/choc).
- **Rupture de la paroi libre du VG** (tamponnade, dissociation électromécanique, souvent fatale).
- **CAT en cas de complications mécaniques:** Inotropes et assistance circulatoire + chirurgie d'urgence.

D. Complications Tardives (> J15)

- **Anévrisme du VG:** Dilatation et amincissement de la paroi nécrosée, complique les IDM antérieurs/apicaux. Risque thromboembolique (TE), IC, troubles du rythme.
- **Thrombose du VG:** Associée aux IDM antérieurs/apicaux. Traitement : anticoagulants à dose curative 3-6 mois.
- **Péricardite Tardive (Syndrome de Dressler):** Survient 3 à 5 semaines après l'IDM (Péricardite + Arthralgies + Fièvre). Traitement : AINS.